

Klima / Wetter ZF Kap 02 Sonnenstrahlung

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Grundzüge der Physik der Strahlung erklären.
- das Zustandekommen der verschiedenen Jahreszeiten erläutern.
- die solaren Klimazonen nennen.

Schlüsselbegriffe

Absorption, Albedo, Reflexion, solare Klimazonen, Sonnenstrahlung, Strahlung, Strahlungsstrom

► Sonne ist wichtigster Energielieferant

► fossile Brennstoffe sind bloss pflanzliche biogene Speichereinheiten von Sonnenenergie

Strahlungsstrom und Sonnenlicht-Einfallswinkel

► Strahlung ist Transport von Energie mittels elektromagnetischen Wellen

↳ Sichtbares Sonnenlicht oder ausstrahlbare Wärmestrahlung sind sich ähnlich

► Strahlungsstrom ist Energie, welche pro Fläche & Zeit auf Atmosphärenobergrenze auftritt

↳ $W/m^2 \rightarrow$ Watt pro Quadratmeter

► Solar konstante $\rightarrow$ Stärke des Strahlungsstroms

↳ sehr konstant über Jahre

↳ $\approx 1365 W/m^2$

► Sonnenstrahleneinfallswinkel ist entscheidend für die Menge Energie, welche eintrifft

► Je mehr der Neigungswinkel von 90° abweicht, umso weniger Energie wird transportiert

► Mittags steht Sonne stets am höchsten Punkt des Tages

↳ Kulminationspunkt

► Tägliche Einstrahlungszeit variiert zwischen 0-24h

► Sonnenstrahlung ist massgebend für andere Klimaelemente

Breitenabhängigkeit des Strahlungsstroms

► Rotation Erde $\rightarrow$ Tag/Nacht

► Wanderung Erde um Sonne $\rightarrow$ Revolution

► Erdachse steht mit Winkel von 23.5° zu Senkrechten auf Ekliptik

► Licht-/Schattenhalbkugel wandern im Verlauf eines Jahres um 47° (zwei mal 23.5°)

► Tages-/Jahreszeit haben Einfluss auf Sonnenlicht-Einfallswinkel

Reflexion & Absorption

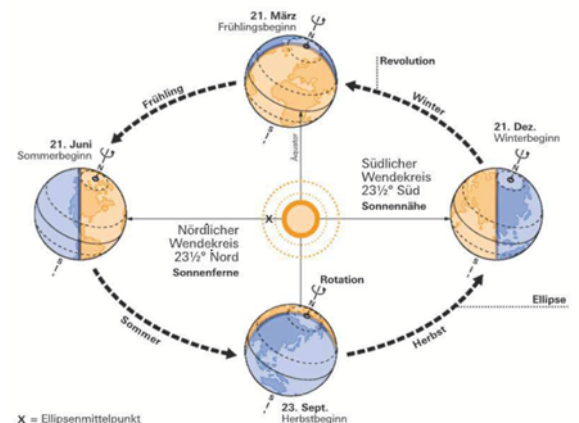
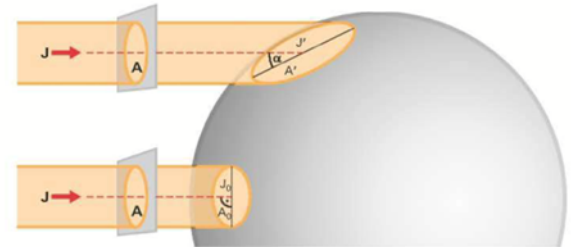
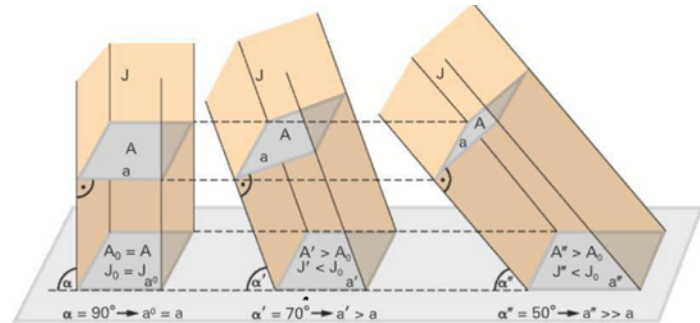
► Reflexion: Einfallendes Licht wird gespiegelt

► Absorption: Einfallende Strahlung wird aufgenommen

► Albedo: Rückstrahlungsfähigkeit eines Körpers

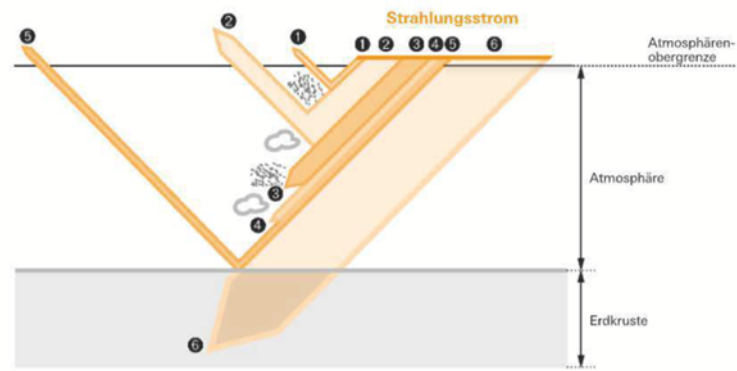
↳ dunkle Fläche $\rightarrow$ kleine Albedo

↳ helle Fläche $\rightarrow$ grössere Albedo



Neuschneedecke	75-95%	Sandboden	15-40%
Geschlossene Wolkendecke	50-80%	Ackerboden	7-17%
Altschneedecke	40-70%	Wälder	5-20%
Gletschereis	30-45%	Wasserflächen, Meer	3-10%

- Im alltäglichen Leben wird der Strahlungsstrom immer schon zu Teilen reflektiert



- 6% reflektieren die Gase der Luft und die Staubteile.
- 20% reflektieren die Wolken.
- 16% absorbieren die Gase und die Staubteile.
- 3% absorbieren die Wolken.
- 4% erreichen die Erdoberfläche und werden von ihr reflektiert.
- 51% erreichen die Erdoberfläche und werden von ihr absorbiert.

Jahreszeiten & Solare Klimazonen

- Jahreszeiten durch Sonneneinstrahlung
- Um globales Verständnis zu erlangen spricht man von Nordfrühling resp. Südkobst usw.

Es gibt 6 solare Klimazonen

- 21.6 → Nördliche Polarzone → 24h Tag
- Südliche Polarzone → 24h Nacht

Nörd./Süd.-Polarzonen:

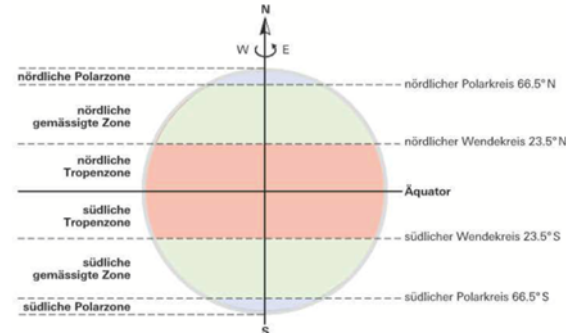
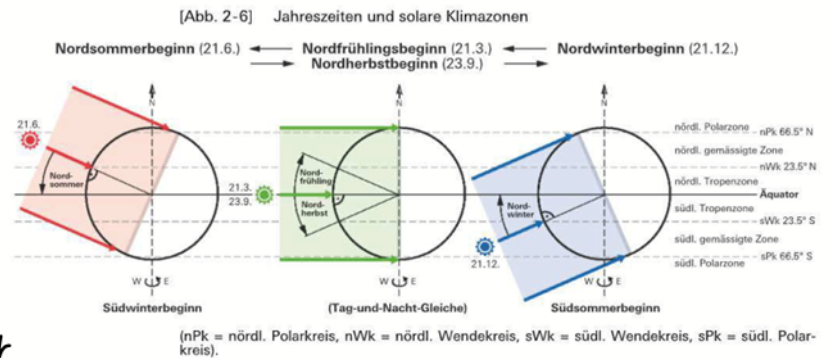
- ↳ wird 1 Tag im Jahr vollkommen Nacht
- ↳ wird 1 Tag im Jahr vollkommen Tag

Nörd./Süd.-Tropen zonen:

- ↳ Nach & Tag gleich lang
- ↳ zweimal jährlich zur Mittagszeit senkrecht bestrahlt

Nörd./Süd.-gemäßigte Breiten:

- ↳ werden nie senkrecht bestrahlt
- ↳ Länge Tag/Nacht variiert stark



Die Jahreszeiten heissen auf der Nordhalbkugel			und der Südhalbkugel:
vom 21.3.	bis 20.6.	(Nord-)Frühling	(Süd-)Herbst
vom 21.6.	bis 22.9.	(Nord-)Sommer	(Süd-)Winter
vom 23.9.	bis 20.12.	(Nord-)Herbst	(Süd-)Frühling
vom 21.12.	bis 20.3.	(Nord-)Winter	(Süd-)Sommer